Karta charakterystyki

BASF Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 z późniejszymi zmianami.
Data / zaktualizowano: 22.04.2024 Wersja: 9.0
Data / Poprzednia wersja: 20.03.2023 Poprzednia wersja: 8.0
Produkt: **Lutavit® B2 SG 80 (EU)**
(ID nr 30734040/SDS_GEN_PL/PL)
Data wydruku 09.07.2025

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Lutavit® B2 SG 80 (EU)

Substancja/mieszanina zawiera nanopostacie.

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Odpowiednie zidentyfikowane zastosowania: dodatki paszowe

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Firma / Producent:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Kontakt w języku polskim:
BASF Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 142b
02-305 Warszawa
POLAND

Telefon: +48 22 5709-999 (8:00 - 17:00)
Adres e-mail: product-safety-poland@basf.com

1.4. Numer telefonu alarmowego

International emergency number:
Telefon: +49 180 2273-112

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Do klasyfikacji mieszaniny zastosowano następujące metody:

ekstrapolację poziomów stężenia substancji niebezpiecznych, na podstawie wyników badań i po ocenie ekspertów. Zastosowane metodologie są wymienione w odpowiednich wynikach testu.

Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) Nr. 1272/2008 (CLP)

Produkt nie podlega obowiązkowi klasyfikacji według kryteriów GHS.

2.2. Elementy oznakowania

Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) Nr. 1272/2008 (CLP)

Produkt nie wymaga oznakowania według kryteriów GHS

2.3. Inne zagrożenia

Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) Nr. 1272/2008 (CLP)

W określonych warunkach możliwa eksplozja pyłu.
Produkt nie zawiera żadnej substancji, która spełnia wymagania kryteriów PBT (trwałe, wykazujące zdolność do bioakumulacji i toksyczne) oraz vPvB (bardzo trwałe/wykazujące wysoką zdolność do bioakumulacji) Produkt nie zawiera substancji powyżej dopuszczalnych prawnie limitów zawartych w wykazie sporządzonym zgodnie z art. 59 ust. 1 Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 dla posiadania właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego lub która zostałaby zidentyfikowana jako posiadająca właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego zgodnie z kryteriami ustalonymi w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporządzeniu Komisji (UE) 2018/605.

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

3.1. Substancje

bez zastosowania

3.2. Mieszaniny

Charakterystyka chemiczna

Mieszanina na bazie:ryboflawina (Zawartość (W/W): >= 80 %)CAS: 83-88-5
EC: 201-507-1

Pozostałości po fermentacji.(W/W): <=20%

Składniki istotne z punktu widzenia regulacji prawnych

Nie są znane żadne szczególne zagrożenia.

ryboflawina

Numer CAS: 83-88-5
Numer WE: 201-507-1

Charakterystyka cząstek nanopostaci:

Rozkład wielkości cząstek:	50 - 70 nm (D50, Liczba dystrybucji)
Kształt cząstek:	Pręty

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

4.1. Opis środków pierwszej pomocy

Zdjąć zanieczyszczoną odzież.

Wdychanie:
spokój, świeże powietrze

Kontakt ze skórą:
Zmyć dokładnie wodą z mydłem.

Kontakt z oczami:
Płukać przez 15 min pod bieżącą wodą przy szeroko otwartych oczach.

Połknięcie:
Wypłukać usta i popić 200-300 ml wody

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Symptomy: (Dalsze) objawy i/lub skutki nie są jeszcze znane.

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Postępowanie: Leczenie objawowe (detoksykacja, podtrzymywanie funkcji życiowych).

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

5.1. Środki gaśnicze

Odpowiednie środki gaśnicze:
rozproszone prądy wody, proszek gaśniczy, piana, dwutlenek węgla

Ze względów bezpieczeństwa nie stosować jako środków gaśniczych:
pełny strumień wody

Dodatkowe wskazówki:
Unikać wzburzania produktu ze względu na niebezpieczeństwo eksplozji pyłu.

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Substancje stwarzające zagrożenie: dwutlenek węgla, tlenki azotu, opary szkodliwe dla zdrowia
Wskazówka: Podane substancje/grupy substancji mogą być uwalniane w czasie pożaru. Powstaje dym/mgła. Niebezpieczeństwo eksplozji pyłu.

5.3. Informacje dla straży pożarnej

Szczególne wyposażenie ochronne:
Stosować aparaty oddechowe z niezależnym dopływem powietrza.

Inne dane:
Pozostałości po pożarze i zanieczyszczoną wodę gaśniczą unieszkodliwić zgodnie z przepisami.
Zagrożone pojemniki schłodzić wodą.

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

Pył może tworzyć z powietrzem mieszaninę wybuchową.

6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Zapobiec powstawaniu pyłu. Stosować ubranie ochronne. Informacje dotyczące środków ochrony indywidualnej, patrz sekcja 8.

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Zapobiec przedostaniu się do kanalizacji/wód powierzchniowych/wód gruntowych.

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Dla małych ilości: Zebrać za pomocą środka wiążącego pył i unieszkodliwić.
Dla dużych ilości: Zebrać mechanicznie.
Zebrany materiał unieszkodliwić zgodnie z przepisami. Unikać powstawania pyłu.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Dane dotyczące ograniczeń, kontroli narażenia, osobistych środków ochrony oraz wskazówki dotyczące utylizacji odpadów znajdują się w sekcjach 8 i 13.

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Zapobiec powstawaniu pyłu. W razie powstawania pyłu zapewnić odciąg.

Ochrona przed pożarem i eksplozją:

Możliwość eksplozji pyłu. Zapobiec powstawaniu pyłu. Zapobiec naładowaniu elektrostatycznemu - trzymać z dala od źródeł ognia - miejsce pracy wyposażyć w odpowiedni sprzęt i środki gaśnicze. Stosować przyrządy/aparaturę zabezpieczające przed eksplozją.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Dalsze dane dot. warunków magazynowania: Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w miejscu dobrze wentylowanym. Chronić przed wpływem ciepła. Chronić przed dostępem wilgoci. Zawartość chronić przed wpływem światła.

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Przy odpowiednich zidentyfikowanych zastosowaniach podanych w sekcji 1 należy przestrzegać wskazówek podanych w sekcji 7.

SEKCJA 8: Kontrola narażenia / środki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczące kontroli

Składniki z wartościami granicznymi dla narażenia w miejscu pracy.

68956-68-3: oleje roślinne
NDS 2 mg/m3 (Dz.U.2018.1286)), frakcja wdychalna
NDS 4 mg/m3 (Dz.U.2018.1286)), wdychany pył
NDS 2 mg/m3 (Dz.U.2018.1286)), Frakcja respirabilna

8.2. Kontrola narażenia

ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

OCHRONA DRÓG ODDECHOWYCH:
Ochrona dróg oddechowych w razie obecności pyłów i oparów wdychalnych. Filtr przeciwcząstkowy z niskim efektem filtracyjnym dla cząsteczek stałych np.EN 143 albo 149, Typ P1 albo FFP1).

OCHRONA RĄK:
rękawice ochronne odporne na działanie chemikaliów (EN ISO 374-1)

OCHRONA OCZU:
okulary ochronne z osłoną boczną (okulary ramowe)(np. EN 166)

OCHRONA CIAŁA:
Kombinezon chroniący przed działaniem chemikaliów (wg. EN ISO 13982) w przypadku pylenia.

Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny

Należy przestrzegać środków ostrożności zalecanych przy obchodzeniu się z chemikaliami. Zaleca się noszenie zamkniętego ubrania roboczego. W czasie pracy nie jeść, nie pić, nie palić i nie zażywać tabaki. Przed przerwami lub po zakończeniu pracy umyć ręce i/lub twarz. Ubranie robocze przechowywać oddzielnie.

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Stan skupienia:	stały	
Stan skupienia/forma:	sypkie drobne granulki	
Kolor:	żółty do pomarańczowego	
Zapach:	charakterystyczny dla słodu	
Próg zapachu:	nie określono	
temperatura topnienia (rozkład):	ca. 274 °C Substancja/produkt poddaje się rozkładowi	
temperatura wrzenia:	Nie zdefiniowany(a). Substancja/produkt ulega rozkładowi.	(Pozostałe)
Zapalność:	nie łatwopalny	(UN Test N.1 (łatwopalne ciało stałe))
Dolna granica wybuchowości:	Dla ciał stałych klasyfikacja i oznakowanie nie istotne.	
Górna granica wybuchowości:	Dla ciał stałych klasyfikacja i oznakowanie nie istotne.	
Temperatura zapłonu:	nie dotyczy, produkt jest ciałem stałym	
Rozkład termiczny:	>= 95 °C (DDK (DIN 51007)) reakcja autokatalizująca	
SADT:	Brak danych.	
Wartość pH:	ca. 5,6 (20 g/l, 20 °C)	
Lepkość dynamiczna:	nie dotyczy, produkt jest ciałem stałym	
Rozpuszczalność w wodzie:	ca. 0,07 g/l (20 °C)	
Współczynnik podziału n-oktanol/woda (log Kow):	nie ma zastosowania do mieszanin	
Prężność par:	nie znajduje zastosowania	
Gęstość:	Brak danych dotyczących gęstości bezwzględnej. Zamiast tego jako bardziej odpowiednią wartość określono gęstość nasypową.	
Względna gęstość pary (powietrze):	Produkt jest nielotnym ciałem stałym.	

Charakterystyka cząstek

Rozkład wielkości cząstek: zawiera aglomeraty / agregaty nanocząsteczek - Charakterystykę składników w formie nanopostaci można znaleźć w sekcji 3 karty charakterystyki. - Potencjał uwalniania pojedynczych nanocząstek jest ograniczony.

9.2. Inne informacje

Informacje dotyczące klas zagrożenia fizycznego

Materiały wybuchowe

Niebezpieczeństwo eksplozji: Produkt nie jest wybuchowy, ale istnieje niebezpieczeństwo wybuchu pyłu poprzez mieszankę pyłu i powietrza.

Właściwości utleniające

Właściwości sprzyjające pożarom: Produkt nie został zaklasyfikowany jako podtrzymujący palenie z uwagi na strukturę.

Substancje stałe łatwopalne

Prędkość spalania:	Materiał nie spełnia kryteriów ustalonych paragrafem 33.2.4.4 podręcznika UN o badaniach i kryteriach.	(UN Test N.1 (łatwopalne ciało stałe))

substancje i mieszaniny samonagrzewające się

Zdolność samonagrzewania:	Materiał nie jest samonagrzewającym się w myśl klasyfikacji transportowej UN klasa 4.2	(UN Test N.4(substancje samonagrzewające))

Substancje i mieszaniny, które w kontakcie z wodą wydzielają gazy palne

Tworzenie zapalnych gazów:
Nie tworzy palnych gazów w obecności wody.

Korozja metali

Nie działa korozyjnie na metal.

Inne właściwości bezpieczeństwa

Minimalna energia zapłonu:	Możliwość eksplozji pyłu.	
Gęstość nasypowa:	ca. 500 kg/m3	
pKa:	10,2 (20 °C) słabo rozpuszczany	(Pozostałe)
Lotność/woda-powietrze:	Substancja nie paruje z powierzchni wody do atmosfery.	(obliczony)
Adsorpcja/woda-grunt:	KOC: 326; log KOC: 2,5	(obliczony)

Napięcie powierzchniowe:		(Pozostałe)
	W oparciu o strukturę chemiczną nie należy oczekiwać aktywności powierzchniowej.	
Temperatura SAPT:		
	Ze względów naukowych studium nie jest konieczne.	
szybkość parowania:		
	nieznaczny	

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

10.1. Reaktywność

Brak reakcji niebezpiecznych, o ile przepisy/zalecenia dotyczące magazynowania i obchodzenia się z produktem będą przestrzegane.

Korozja metali:	Nie działa korozyjnie na metal.	
Tworzenie zapalnych gazów:	Uwagi:	Nie tworzy palnych gazów w obecności wody.

10.2. Stabilność chemiczna

Produkt jest stabilny jeżeli jest przechowywany i manipulowany jak zapisano/ wskazano.

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Pył może tworzyć z powietrzem mieszaninę wybuchową.

10.4. Warunki, których należy unikać

Patrz sekcja 7 karty charakterystyki - Postępowanie z substancja i jej magazynowanie. Zapobiec powstawaniu pyłu. Unikać odkładania się pyłu.

10.5. Materiały niezgodne

Należy unikać kontaktu substancji/mieszaniny z:
substancje reagujące alkalicznie, reduktory

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

Niebezpieczne produkty rozkładu:
Nie są znane żadne niebezpieczne produkty rozkładu, o ile przestrzegane są przepisy/wskazówki dotyczące magazynowania i obchodzenia się z produktem.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksyczność ostra

Ocena ostrej toksyczności:

Przy jednorazowym połknięciu praktycznie nie toksyczny. Po jednorazowym zażyciu właściwie nie toksyczny.

Dane eksperymentalne / obliczeniowe.:

LD50 szczur (doustne): > 10.000 mg/kg (Richtlinie 92/69/EWG)
Nie zaobserwowano śmiertelności. Zbadane zostało tylko stężenie graniczne (test LIMIT).

Dane dot: ryboflawina
Ocena ostrej toksyczności:
Przy jednorazowym połknięciu praktycznie nie toksyczny. Po jednorazowym zażyciu właściwie nie toksyczny.

Działanie drażniące

Ocena działania drażniącego:

Nie drażniący dla oczu i skóry.

Dane eksperymentalne / obliczeniowe.:

Nadżerki / podrażnienia skóry

królik: Nie działa drażniąco. (test Draize)

Poważne uszkodzenie / podrażnienie oczu

królik: Nie działa drażniąco. (test Draize)

Dane dot: ryboflawina
Ocena działania drażniącego:
Nie drażniący dla oczu i skóry.

Działanie uczulające na drogi oddechowe / skórę

Ocena działania uczulającego.:

Przetestowany na zwierzętach, nie wywołuje reakcji alergicznych.

Dane eksperymentalne / obliczeniowe.:

Mouse Local Lymph Node Assay (LLNA) mysz: nie działa uczulająco (Wytyczne OECD 406)

Dane dot: ryboflawina
Ocena działania uczulającego.:
Przetestowany na zwierzętach, nie wywołuje reakcji alergicznych.

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze

Ocena mutagenności:

Na podstawie dostępnych danych nie spełnione są warunki dla klasyfikacji.

Dane dot: ryboflawina

Ocena mutagenności:
Na podstawie dostępnych danych nie spełnione są warunki dla klasyfikacji.

Kancerogenność

Ocena kancerogenności:
Nie sklasyfikowano z powodu braku danych.

Toksyczność reprodukcyjna

Ocena toksyczności reprodukcyjnej:
Na podstawie dostępnych danych nie spełnione są warunki dla klasyfikacji.

Toksyczność rozwojowa

Ocena teratogenności:

Na podstawie dostępnych danych nie spełnione są warunki dla klasyfikacji.

Działanie toksyczne na narządy docelowe (narażenie jednorazowe)

Działanie toksyczne na narządy docelowe STOT narażenie jednorazowe:
Na podstawie przedłożonych informacji nie stwierdzono zagrożenia toksycznego dla organów docelowych w wyniku narażenia jednorazowego.

Działanie toksyczne na narządy docelowe przy wielokrotnym narażeniu (narażenie powtarzające się)

Ocena toksyczności przy wielokrotnym podaniu:

Na podstawie dostępnych danych nie spełnione są warunki dla klasyfikacji.

Dane dot: ryboflawina
Ocena toksyczności przy wielokrotnym podaniu:
Na podstawie dostępnych danych nie spełnione są warunki dla klasyfikacji.

Zagrożenie spowodowane aspiracją

Nie należy oczekiwać zagrożenia spowodowanego wdychaniem.

Efekty interaktywne

Brak danych.

11.2. Informacje o innych zagrożeniach

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Produkt nie zawiera substancji powyżej dopuszczalnych prawnie limitów zawartych w wykazie sporządzonym zgodnie z art. 59 ust. 1 Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 dla posiadania właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego lub która zostałaby zidentyfikowana jako posiadająca właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego zgodnie z kryteriami ustalonymi w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporządzeniu Komisji (UE) 2018/605.

Inne informacje

Pozostałe uwagi dotyczące toksyczności

Produkt nie został zbadany. Stwierdzenia dotyczące toksykologii opierają się na właściwościach poszczególnych komponentów.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksyczność

Ocena toksyczności wodnej:
Małe prawdopodobieństwo szkodliwego wpływu na organizmy wodne. Przy odpowiednim wprowadzeniu niewielkich stężeń do biologicznej oczyszczalni ścieków nie należy spodziewać się zakłóceń rozkładu osadu czynnego.

Toksyczność dla ryb:
LC50 (96 h) > 10.000 mg/l, Brachydanio rerio (OECD-Richtlinie 203, statyczny)
Produkt jest słabo rozpuszczalny w medium testowym. Przetestowano roztwór wodny za pomocą środków solubilizujących. Badanie przeprowadzono powyżej maksymalnej rozpuszczalności. Podane działanie toksyczne odnosi się do stężenia nominalnego.

Mikroorganizmy/działanie na osad czynny:
EC50 (0,5 h) > 10.000 mg/l, Pseudomonas putida (DIN 38412 część 27 (projekt), tlenowy)
Produkt jest słabo rozpuszczalny w medium testowym. Przetestowano roztwór wodny za pomocą środków solubilizujących. Podane działanie toksyczne odnosi się do stężenia nominalnego.

Chroniczna toksyczność dla ryb:
Brak danych.

Toksyczność chroniczna bezkręgowce wodne:
Brak danych.

Dane dot:ryboflawina
Ocena toksyczności wodnej:
Małe prawdopodobieństwo szkodliwego wpływu na organizmy wodne. Przy odpowiednim wprowadzeniu niewielkich stężeń do biologicznej oczyszczalni ścieków nie należy spodziewać się zakłóceń rozkładu osadu czynnego.

Ocena toksyczności ziemnej:
Brak danych.

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

Ocena biodegradacji i eliminacji (H2O):
Ulega łatwo biodegradacji (według kryteriów OECD).

Dane dotyczące eliminacji:

90 - 100 % BOD dla teoretycznego zapotrzebowania na tlen (ThOD) (28 d) (Wytyczne OECD 301 F) (tlenowy, Osad aktywny, komunalny)

Dane dot:ryboflawina
Ocena biodegradacji i eliminacji (H2O):
Ulega łatwo biodegradacji (według kryteriów OECD).

Ocena trwałości w wodzie.:
Brak danych.

Dane dotyczące stabilności w wodzie (hydroliza):
Brak danych.

12.3. Zdolność do bioakumulacji

Ocena potencjału bioakumulacyjnego:
Ze względu na współczynnik podziału n-oktanol/woda (log Pow) nie należy spodziewać się nagromadzenia w organizmach.

Potencjał bioakumulacyjny:
Brak danych.

Dane dot:ryboflawina
Ocena potencjału bioakumulacyjnego:
Ze względu na współczynnik podziału n-oktanol/woda (log Pow) nie należy spodziewać się nagromadzenia w organizmach.

12.4. Mobilność w glebie

Ocena wpływu transportu na środowisko.:
Lotność: Substancja nie paruje z powierzchni wody do atmosfery.

Dane dot:ryboflawina
Ocena wpływu transportu na środowisko.:
Lotność: Substancja nie paruje z powierzchni wody do atmosfery.
Adsorpcja w glebie: Adsorpcja na cząsteczkach fazy stałej gleby nie jest przewidywana.

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Zgodnie z Załącznikiem XIII Rozporządzenia UE Nr. 1907/2006 dotyczącego Rejestracji, Ocenie, Udzielaniu Zezwoleń i Ograniczeń w zakresie Chemikaliów (REACH): Produkt nie zawiera żadnej substancji, która spełnia wymagania kryteriów PBT (trwałe, wykazujące zdolność do bioakumulacji i toksyczne) oraz vPvB (bardzo trwałe/wykazujące wysoką zdolność do bioakumulacji) Klasyfikacja własna

12.6. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Produkt nie zawiera substancji powyżej dopuszczalnych prawnie limitów zawartych w wykazie sporządzonym zgodnie z art. 59 ust. 1 Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 dla posiadania właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego lub która zostałaby zidentyfikowana jako posiadająca właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego zgodnie z kryteriami ustalonymi w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporządzeniu Komisji (UE) 2018/605.

12.7. Inne szkodliwe skutki działania

Substancja nie jest wymieniona w Rozporządzeniu UE 1005/2009 o substancjach niszczących warstwę ozonową.

Dodatkowe wskazówki

Pozostałe wskazówki dotyczące rozprowadzenia i pozostawania substancji:
Produkt nie został zbadany. Stwierdzenia dotyczące rozkładu i pozostawania w środowisku opierają się na właściwościach poszczególnych komponentów.

Pozostałe wskazówki ekotoksykologiczne:
Produkt nie został zbadany. Stwierdzenia dotyczące ekotoksykologii opierają się na właściwościach poszczególnych komponentów.

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. nr 2020 poz.10 z późniejszymi zmianami).
Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 699 z późniejszymi zmianami) oraz ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi z dnia 13 czerwca 2013r. (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz 160 z późniejszymi zmianami).

Opakowanie nieoczyszczone:
Nie zanieczyszczone opakowania mogą zostać ponownie użyte.
Opakowania nie dające się oczyścić należy unieszkodliwić tak jak ich zawartość.

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

Transport drogą lądową

ADR

	Produkt nie sklasyfikowany jako towar niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych
Numer UN lub numer identyfikacyjny ID:	Nie znajduje zastosowania

Prawidłowa nazwa przewozowa UN:	Nie znajduje zastosowania
Klasa(-y) zagrożenia w transporcie:	Nie znajduje zastosowania
Grupa pakowania:	Nie znajduje zastosowania
Zagrożenia dla środowiska:	Nie znajduje zastosowania
Szczególne środki ostrożności dla użytkowników	nie znane

RID

	Produkt nie sklasyfikowany jako towar niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych
Numer UN lub numer identyfikacyjny ID:	Nie znajduje zastosowania
Prawidłowa nazwa przewozowa UN:	Nie znajduje zastosowania
Klasa(-y) zagrożenia w transporcie:	Nie znajduje zastosowania
Grupa pakowania:	Nie znajduje zastosowania
Zagrożenia dla środowiska:	Nie znajduje zastosowania
Szczególne środki ostrożności dla użytkowników	nie znane

Transport żeglugą śródlądową

ADN

	Produkt nie sklasyfikowany jako towar niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych
Numer UN lub numer identyfikacyjny ID:	Nie znajduje zastosowania
Prawidłowa nazwa przewozowa UN:	Nie znajduje zastosowania
Klasa(-y) zagrożenia w transporcie:	Nie znajduje zastosowania
Grupa pakowania:	Nie znajduje zastosowania
Zagrożenia dla środowiska:	Nie znajduje zastosowania
Szczególne środki ostrożności dla użytkowników:	nie znane

Transport cysterną żeglugi śródlądowej / statek na materiały sypkie

Nie oceniano

Transport drogą morską

IMDG

Sea transport

IMDG

Produkt nie sklasyfikowany jako towar niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych		Not classified as a dangerous good under transport regulations	
Numer UN lub numer identyfikacyjny ID:	Nie znajduje zastosowania	UN number or ID number:	Not applicable
Prawidłowa nazwa przewozowa UN:	Nie znajduje zastosowania	UN proper shipping name:	Not applicable
Klasa(-y) zagrożenia w transporcie:	Nie znajduje zastosowania	Transport hazard class(es):	Not applicable
Grupa pakowania:	Nie znajduje zastosowania	Packing group:	Not applicable
Zagrożenia dla środowiska:	Nie znajduje zastosowania	Environmental hazards:	Not applicable
Szczególne środki ostrożności dla użytkowników	nie znane	Special precautions for user	None known

Transport drogą powietrzną		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
Produkt nie sklasyfikowany jako towar niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych		Not classified as a dangerous good under transport regulations	
Numer UN lub numer identyfikacyjny ID:	Nie znajduje zastosowania	UN number or ID number:	Not applicable
Prawidłowa nazwa przewozowa UN:	Nie znajduje zastosowania	UN proper shipping name:	Not applicable
Klasa(-y) zagrożenia w transporcie:	Nie znajduje zastosowania	Transport hazard class(es):	Not applicable
Grupa pakowania:	Nie znajduje zastosowania	Packing group:	Not applicable
Zagrożenia dla środowiska:	Nie znajduje zastosowania	Environmental hazards:	Not applicable
Szczególne środki ostrożności dla użytkowników	nie znane	Special precautions for user	None known

14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID
Patrz odpowiednie wpisy „Numer UN lub numer ID” dla odpowiednich przepisów w powyższych tabelach.

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN
Patrz odpowiednie wpisy dla "Obowiązujące oznaczenia transportowe UN" dla każdego przepisu w powyższej tabeli.

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie
Patrz odpowiednie wpisy dla "Klasy zagrożenia w transporcie" dla każdego przepisu w powyższej tabeli.

14.4. Grupa pakowania
Patrz odpowiednie wpisy dla "Grupa pakowania" dla każdego przepisu w powyższej tabeli.

14.5. Zagrożenia dla środowiska
Patrz odpowiednie wpisy dla "Zagrożenie dla środowiska" dla każdego przepisu w powyższej tabeli.

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników
Patrz odpowiednie wpisy dla "Szczególne środki ostrożności dla użytkownika" dla każdego przepisu w powyższej tabeli.

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Nie przewiduje się transportu morskiego luzem.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Dyrektywa 2012/18/UE w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi (UE):
Wymienione w powyższym przepisie prawnym: nie
Klasyfikacja dotyczy standardowych warunków temperatury i ciśnienia.

Ustawa z dnia 25.02.2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1816 z późniejszymi zmianami).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz.1650 z późniejszymi zmianami).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz.1286 z późniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 19.06.1997r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1680 z późniejszymi zmianami).
Protokół Montrealski z 16.09.1987r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (Dz.U. 1992 nr 98 poz. 490 z późniejszymi zmianami) oraz Ustawa z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 2065 z późniejszymi zmianami).

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Uwagi dotyczące obchodzenia się z produktem są zawarte w sekcji 7 i 8 tej karty charakterystyki

SEKCJA 16: Inne informacje

Ocena klas zagrożenia według kryteriów GHS ONZ (najnowsza wersja)

Dalsze planowane zastosowania powinny zostać skonsultowane z producentem. Należy stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej w miejscu pracy.

Skróty
ADR = Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. **ADN** = Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych. **ATE** = Oszacowana toksyczność ostra. **CAO** = Cargo Aircraft Only. **CAS** = Chemical Abstract Service. **CLP** = Rozporządzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin. **DIN** = Niemiecka krajowa organizacja normalizacyjna. **DNEL** = Pochodny poziom niepowodujący zmian. **EC50** = Skuteczna mediana stężenia dla 50% populacji. **EC** = Wspólnota Europejska. **EN** = Norma europejska. **IARC** = Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem. **IATA** = Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Lotniczego. **IBC-Code** = międzynarodowy kodeks budowy i wyposażenia statków przewożących niebezpieczne chemikalia luzem. **IMDG** = Międzynarodowy morski kodeks towarów niebezpiecznych. **ISO** = Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna. **STE** = narażenie krótkotrwałe. **LC50** = Mediana stężenia śmiertelnego dla 50% populacji. **LD50** = Mediana dawki śmiertelnej dla 50% populacji. **MAK, TLV, NDS** = Najwyższe dopuszczalne stężenie. **NDSCh** = Najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe. **MARPOL** = Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczania morza przez statki. **NEN** = Norma holenderska. **NOEC** = stężenie, przy którym nie obserwuje się zmian. **OEL** = Limit narażenia zawodowego. **OECD** = Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. **PBT** = Trwały, bioakumulacyjny i toksyczny. **PNEC** = Przewidywane Stężenie Niepowodujące Zmian w Środowisku. **PPM** = części na milion. **RID** = Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych. **TWA** = średnia ważona w czasie. **UN-number** = Numer ONZ w transporcie. **vPvB** = bardzo trwały i bardzo bioakumulacyjny.

Dane zawarte w karcie charakterystyki oparte są na naszej aktualnej wiedzy i doświadczeniu i opisują produkt w zakresie wymogów bezpieczeństwa. Niniejsza karta charakterystyki nie jest Certyfikatem Analizy ani kartą danych technicznych i nie może być mylona z umową o specyfikacji. Zidentyfikowane zastosowania w niniejszej karcie charakterystyki nie stanowią ani umowy o jakości substancji/mieszaniny, ani o uzgodnionym zastosowaniu.
Ewentualnych praw patentowych, jak i istniejących przepisów i postanowień odbiorca naszego produktu jest zobowiązany przestrzegać we własnym zakresie.

Pionowe kreski widoczne po lewej stronie wskazują na zmiany w stosunku do poprzedniej wersji.